



東華大學
DONGHUA UNIVERSITY

数据可视化

DATA

计算机科学与技术学院

主讲教师：刘晓强、宋晖

数据可视化

- 数据探索阶段的重要方法
 - 数据以图形图像形式表示
 - 揭示隐藏的数据特征，直观传达关键信息
- 直观展示分析结果

常用统计图

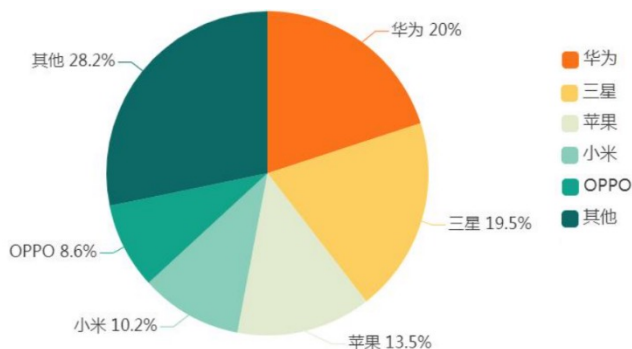


数据可视化类库

- Matplotlib库
 - 专门用于开发二维（包括三维）图表的工具包
 - 实现图像元素精细化控制，绘制专业的分析图表
- Pandas封装了Matplotlib的主要绘图功能
 - Series和DataFrame提供绘图函数
 - 简便快捷地创建标准化图表
- 交互式图表工具Pyechart
 - Echart的Python实现

认识基本图形

- 按照数据值特性，可视图形大致可以分为3类
 - 展示离散数据：散点图、柱状图、饼图等；



- 展示连续数据：直方图、箱须图、折线图、半对数图等；



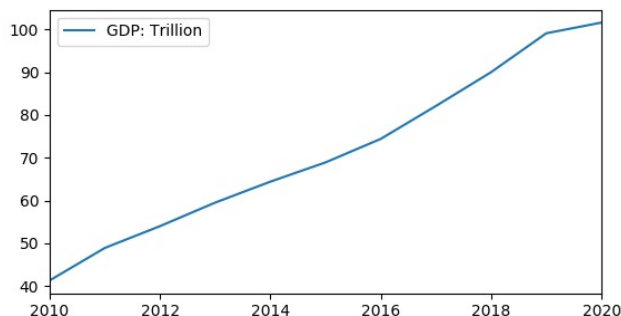
- 展示数据的区域或空间分布：统计地图、曲面图等



4.1.2 Pandas快速绘图

- 基本步骤
 - 导入matplotlib、Pandas
 - 准备数据
 - 使用Series或DataFrame封装数据
 - 绘图
 - 调用Series.plot()或DataFrame.plot()函数完成绘图

例4-1: 绘制2010-2020年我国GDP折线图

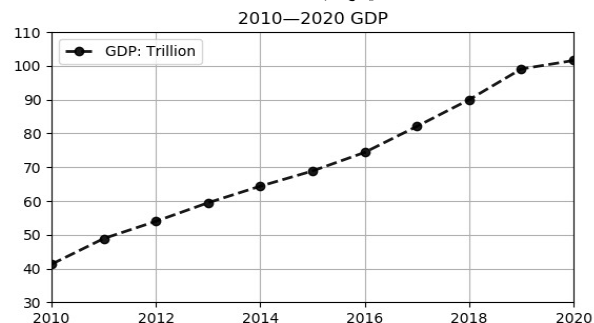
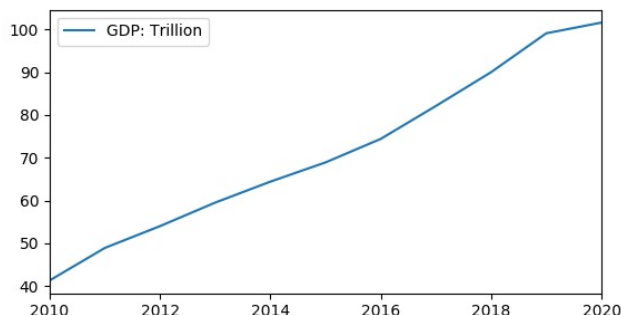


```
import matplotlib.pyplot as plt          #导入pyplot, 用于图形显示
from pandas import DataFrame
gdp = [41.3,48.9,54.0,59.5,64.4,68.9,74.4,82.1,90.0,99.1,101.6]
data = DataFrame({'GDP: Trillion':gdp},index=['2010','2011','2012',
        '2013','2014','2015','2016','2017','2018','2019','2020'])

data.plot()
plt.show()    #显示图形
```

4.1.2 Pandas快速绘图

例4-1（续）：绘制2010-2016年我国GDP折线图



参数名	说明
x	x轴数据，默认值为None
y	y轴数据，默认值为None
kind	绘图类型。'line'：折线图，默认值；'bar'：垂直柱状图；'barh'：水平柱状图；'hist'：直方图；'box'：箱形图；'kde'：Kernel核密度估计图；'density'与kde相同；'pie'：饼图；'scatter'：散点图
title	图形标题，字符串
color	画笔颜色。用颜色缩写，如'r'、'b'，或者RGB值，如'#CECECE'。主要颜色缩写为'b'：blue、'c'：cyan、'g'：green、'k'：black、'm'：magenta、'r'：red、'w'：white、'y'：yellow
grid	图形是否有网格，默认值为None
fontsize	坐标轴（包括x轴和y轴）刻度的字体大小。整数，默认值为None
alpha	图表的透明度，值为0~1，值越大颜色越深
use_index	默认为True，用索引作为x轴刻度
linewidth	绘图线宽
linestyle	绘图线型。'-'：实线；'--'：破折线；'-'：点画线；':'：虚线
marker	标记风格。'.'：点；'.'：像素（极小点）；'o'：实心圈；'v'：倒三角；'^'：上三角；'>'：右三角；'<'：左三角；'1'：下花三角；'2'：上花三角；'3'：左花三角；'4'：右花三角；'s'：实心方形；'p'：实心五角；'*'：星形；'h'/'H'：竖/横六边形；' '：垂直线；'+'：十字；'x'：x；'D'：菱形；'d'：瘦菱形
xlim、ylim	x轴、y轴的范围，二元组表示最小值和最大值
ax	axes对象

4.1.3 Matplotlib精细绘图

- 基本步骤

- 导入matplotlib、Pandas, 导入matplotlib的pyplot模块
- 创建figure对象,matplotlib的图像都位于figure对象内
- 绘图: 利用pyplot的绘图函数plot() 或pandas绘图
- 设置图元: plt的图元设置函数, 实现图形精细控制

例4-1 (续): 绘制2010-2020年我国GDP折线图

```
import matplotlib.pyplot as plt    #导入绘图库
plt.figure()    #创建绘图对象
GDPdata=[41.3,48.9,54.0,59.5,64.4,68.9,74.4,82.1,90.0,98.7,101.6] #准备绘图的序列数据
plt.plot(GDPdata,color="red",linewidth=2,linestyle='dashed',marker='o',label='GDP'
        )    #绘图
#精细设置图元
plt.title('2010~2020 GDP: Trillion')
plt.xlim(0,10)    #x轴绘图范围
plt.ylim(35,105)    #y轴绘图范围
plt.xticks(range(0,10),('2010','2011','2012','2013','2014','2015',
                        '2016','2017','2018','2019','2020')) #将x轴刻度映射为字符串
plt.legend(loc='upper right')    #在右上角显示图例说明
plt.grid()    #显示网格线
plt.show()    #显示并关闭绘图
```

图元添加完后,再调用show()

- 显示图像
- 图形绘制过程关闭

多子图绘制

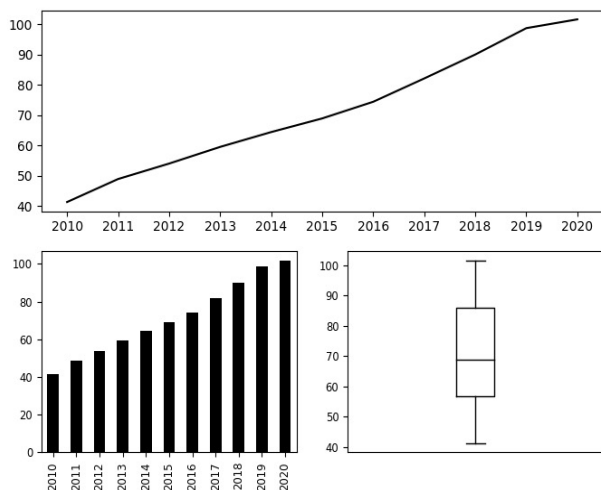
- figure对象内可绘制多个子图
 - 创建子图对象axes, 在子图上绘制图
 - 可使用pyplot或axes对象提供的绘图
 - 可pandas绘图
- 创建子图

figure.add_subplot(numRows, numCols, plotNum)

参数说明：	
numRows	绘图区域被分成numRows行
numCols	绘图区域被分成numCols列
plotNum	创建的axes对象所在的区域

多子图绘制实例

例4-2：用多个子图绘制2010~2016年GDP状况



创建1个子图，绘制
再创建，再绘制
创建过程中，子图总数是可变的

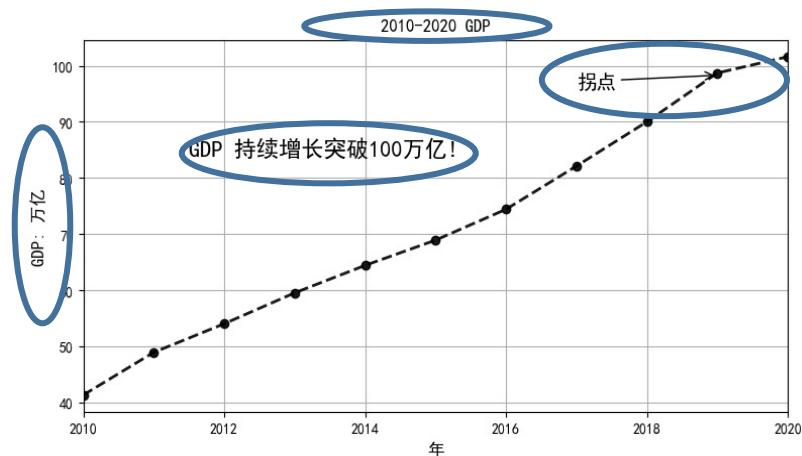
```
from pandas import Series
data=Series([41.3,48.9,54.0,59.5,64.4,68.9,74.4,82.1,90.0, 98.7,101.6],
            index=['2010','2011','2012','2013','2014','2015','2016','2017','2018','2019','2020'])
fig=plt.figure(figsize=(6,6)) #figsize定义图形大小
ax1=fig.add_subplot(2,1,1)    #创建子图1
ax1.plot(data)                #用AxesSubplot绘制折线图
ax2=fig.add_subplot(2,2,3)    #创建子图2
data.plot(kind='bar',use_index=True,fontsize='small',ax=ax2) #用pandas绘柱状图
ax3=fig.add_subplot(2,2,4)    #创建子图3
data.plot(kind='box',fontsize='small',xticks=[],ax=ax3) #用pandas绘柱状图
```

设置图元和说明

函数	说明
plt.title	设置图标题
plt.xlabel、plt.ylabel	设置x、y轴标题
plt.xlim、plt.ylim	设置x、y轴刻度范围
plt.xticks、plt.yticks	设置x、y轴刻度值
plt.legend	添加图例说明
plt.grid	显示网格线
plt.text	添加注解文字
plt.annotate	添加注释

例4-3：为图4-2增加注解、坐标轴标题

```
data.plot(title='2010~2020 GDP',LineWidth=2, marker='o',  
          linestyle='dashed',color='r',grid=True,alpha=0.9)  
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']      #在图中使用黑体显示文本  
#xy箭头位置, xytext文字起始位置, 值为(横坐标序号, 纵坐标数值)  
plt.annotate('拐点',xy=(9,98.3),xytext=(7,96), arrowprops=dict(arrowstyle='->'),  
            fontsize=16)  
plt.text(1.5,84,'GDP 持续增长突破100万亿!',fontsize=16)  
plt.xlabel('年',fontsize=12)  
plt.ylabel('GDP: 万亿',fontsize=12)
```



保存图表到文件

- 保存函数

figure.savefig(filename,dpi,bbox_inches)

plt.savefig(filename,dpi,bbox_inches)

参数说明：	
filename	文件路径及文件名，文件类型可以是jpg、png、pdf、svg、ps等
dpi	图片分辨率，每英寸点数，默认100
bbox_inches	图表需保存的部分，设置为“tight”可以剪除当前图表周围的空白部分

- 将例4-2绘制图形保存到当前文件夹

```
fig.savefig('2010-2020GDP.jpg',dpi=400,bbox_inches='tight')
```

思考与练习

1. 2012—2020年我国人均可支配收入为[1.47, 1.62, 1.78, 1.94, 2.38, 2.60, 2.82, 3.07, 3.21]（单位：万元）单位：万元)。按照要求绘制以下图形。

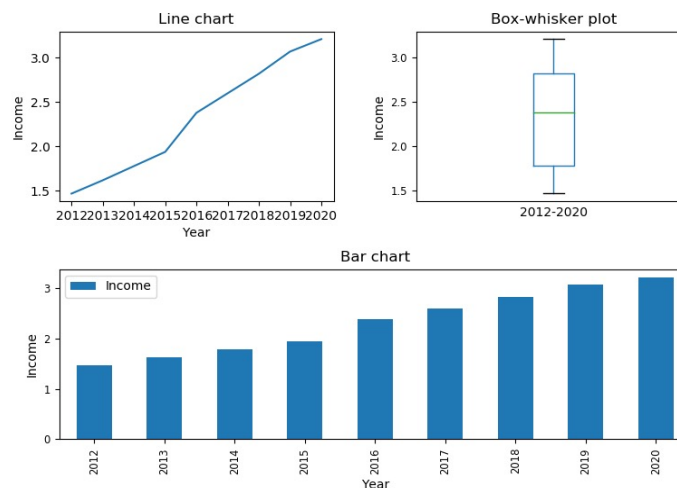
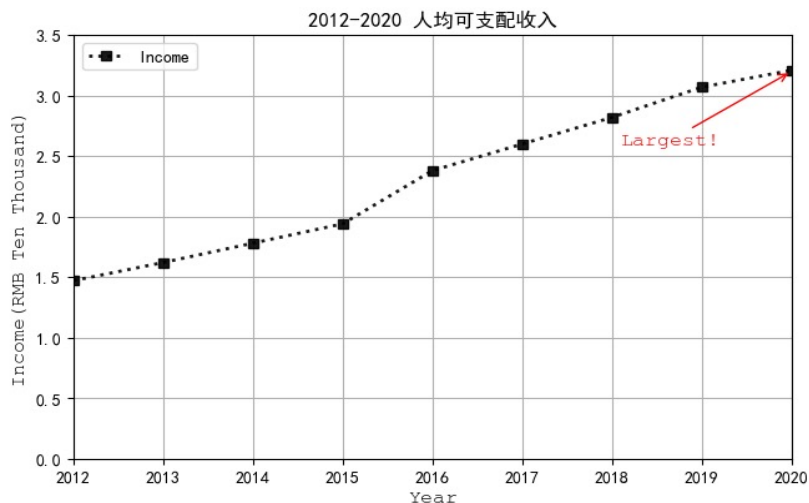
1) 模仿例4-1和4-3，绘制人均可支配收入折线图。用小矩形标记数据点，红色虚线，用注解标注最高点，图标题 “Income chart”，设置坐标轴标题，最后将图形保存为JPG文件。一维数组访问。

2) 模仿例4-2，使用多个子图分别绘制人均可支配收入的折线图、箱须图以及柱状图。

【提示：】

1) 创建3个子图分别使用 (2,2,1)、(2,2,2) 和 (2,1,2) 作为参数。

2) 使用plt.subplots_adjust()函数调整子图间距离，以便添加图标题。



4.2.1 绘制常用图形

- 函数绘图
- 散点图
- 柱状图
- 折线图
- 直方图
- 密度图
- 饼图
- 箱须图

常用统计图



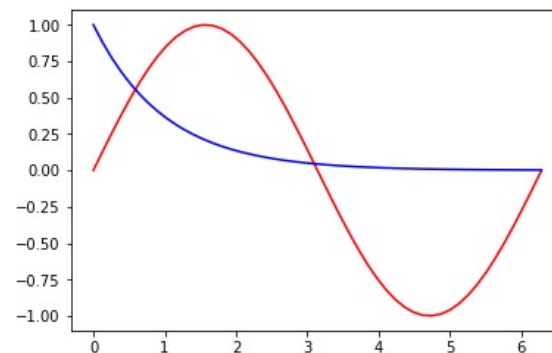
函数绘图

- 函数 描述了变量 y 随自变量 x 的变化过程
- `plt.plot()`根据给定的 x 、 y 坐标值绘图

例4-4：绘制 $y = \sin(x)$ 和 $y = e^{-x}$ 的函数图

- 给定 x 的范围采样生成 x 列表
- 计算对应 y 值

```
import numpy as np                #导入numpy
#生成x数组
x = np.linspace(0,6.28,50)        #start, end, num-points
y=np.sin(x)                       #计算y=sin(x)数组
plt.plot(x,y, color='r')          #用红色绘图y=sin(x)
plt.plot(x,np.exp(-x),c='b')      #用蓝色绘图y=exp(-x)
```



散点图 (Scatter diagram)

- 描述两个一维数据序列之间的关系
 - 将两组数据分别作为点的横坐标和纵坐标

DataFrame.plot(kind='scatter',x,y,title, grid,xlim,ylim,label,...)

DataFrame.plot.scatter(x,y,title, grid,xlim,ylim,label,...)

参数说明 :	
x	DataFrame中x轴对应的数据列名
y	DataFrame中y轴对应的数据列名
label	图例标签

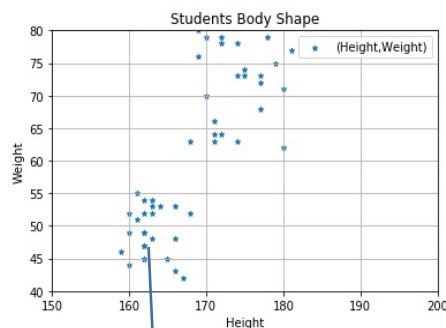
- Matplotlib的scatter函数也可以绘制散点图
 - 图元的设置需要采用独立的语句

plt.scatter(x,y,...)

散点图绘制

例4-5：绘制散点图观察学生身高和体重之间的关系

```
stData = pd.read_csv('data\students.csv')    #读文件
stData.plot(kind='scatter',x='Height',y='Weight',title='Students
Body Shape', marker='*',grid=True, xlim=[150,200],
ylim=[40,80], label='(Height,Weight)')    #绘图
```



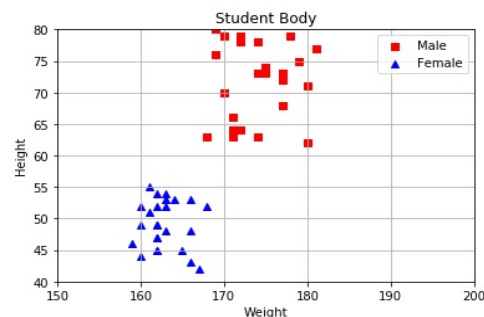
男女生身高、体重明显存在差异性

- 分组散点图清晰显示数据聚集特性

```
#将数据按男生和女生分组
dataMale= data[data['Gender'] == 0] #筛选出男生
dataFemale = data[data['Gender'] == 1] #筛选出女生
#分组绘制男生、女生的散点图
plt.figure()
plt.scatter(dataMale['Height'],dataMale['Weight'],c='r',marker='s',label='Male')
plt.scatter(dataFemale['Height'],dataFemale['Weight'],c='b',marker='^',label='Female')
plt.xlim(150,200) #x轴范围
plt.ylim(40,80) #y轴范围
plt.title('Students Body Shape') #标题
plt.xlabel('Weight') #x轴标题
plt.ylabel('Height') #y轴标题
plt.grid() #网格线
plt.legend(loc='upper right') #图例显示位置
```

使用不同的图例标识分组

学生的身高与体重具有正相关性,但不显著



散点图矩阵

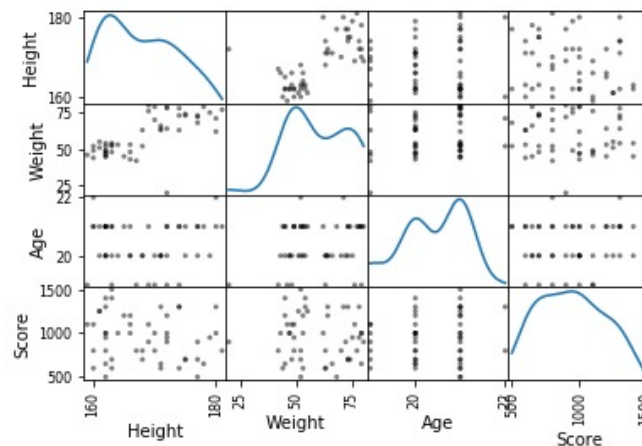
- 同时观察多组数据之间的关系

pd.plotting.scatter_matrix(data,diagonal,...)

参数说明：	
data	包含多列数据的DataFrame对象
diagonal	对角线上的图形类型。通常放置该列数据的密度图或直方图

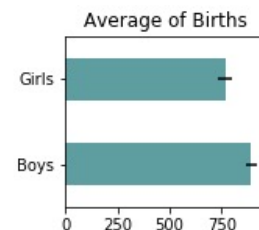
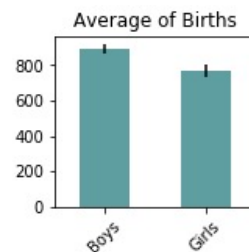
例4-6：绘制散点图矩阵观察学生各项信息之间的关系
身高、体重、年龄、成绩

```
data = stData[['Height', 'Weight', 'Age', 'Score']] #准备数据  
pd.plotting.scatter_matrix(data,diagonal='kde',color='k') #绘图
```



柱状图 (Bar Chart)

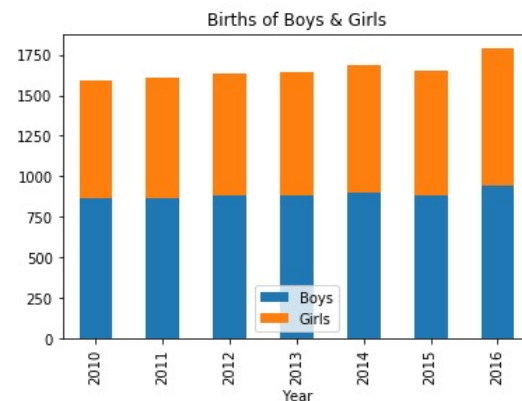
- 用多个柱体描述单个总体处于不同状态的数量
 - 柱体高度或长度与该状态下的数量成正比
 - 分为垂直柱状形图和水平柱状图
- 堆叠柱状图
 - 多个总体同一状态的直条叠加



Series.plot(kind,xerr,yerr,stacked,...)

DataFrame.plot(kind,xerr,yerr,stacked,...)

参数说明：	
kind	bar：垂直柱状图；barh：水平柱状
xerr,yerr	x、y轴向误差线
stacked	是否为堆叠图，默认为False
rot	刻度标签旋转度数，值0~360

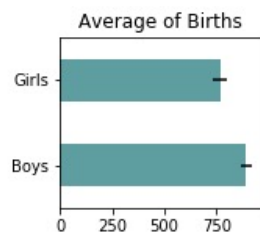
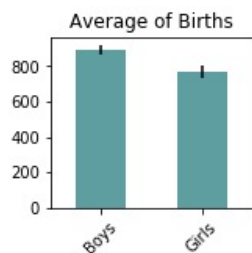
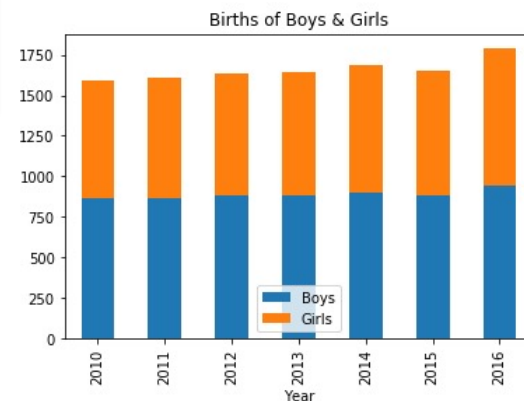
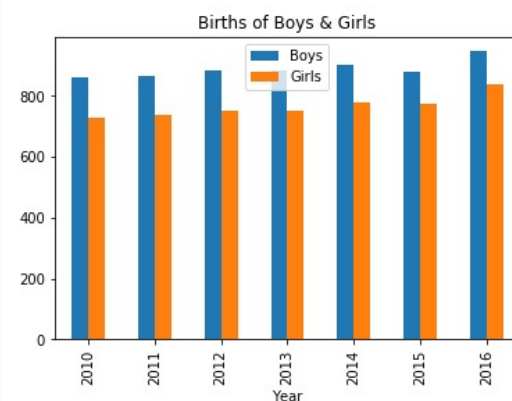


柱状图绘制

Year	Total	Boys	Girls	Ratio
年度	出生人口总数	男孩数	女孩数	男女比例

- 从population.csv文件中读取人口数据，绘制各性别的出生人口比较图

```
#读取数据
data = pd.read_csv('data\population.csv', index_col = 'Year')
birth = data[['Boys', 'Girls']]
mean = np.mean(birth,axis=0)          #计算均值
std = np.std(birth,axis=0)            #计算标准差
#创建图
fig = plt.figure(figsize = (6,2)) #设置图片大小
plt.subplots_adjust(wspace = 0.6) #设置两个图之间的纵向间隔
#绘制均值的垂直和水平柱状图，标准差使用误差线来表示
ax1 = fig.add_subplot(1, 2, 1)
mean.plot(kind='bar',yerr=std,color='cadetblue',title = 'Average
      of Births', rot=45)
ax2 = fig.add_subplot(1, 2, 2)
mean.plot(kind='barh',xerr=std,color='cadetblue',title = 'Average
      of Births')
#绘制复式柱状图和堆叠柱状图
data1.plot(kind='bar',title = 'Births of Boys & Girls')
data1.plot(kind='bar', stacked=True,title = 'Births of Boys &
      Girls')
```

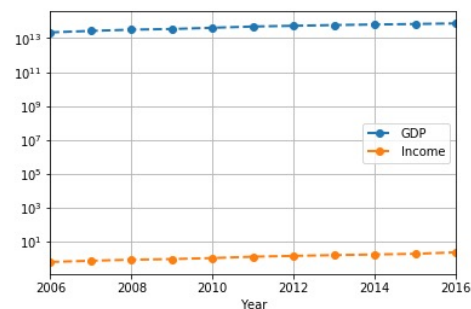
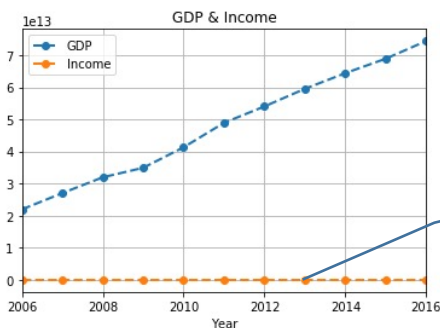


堆叠柱状图

折线图

- 用线条描述事物的发展变化及趋势
 - 普通折线图：横、纵坐标轴上都使用算术刻度
 - 半对数折线图：横、纵坐标分别使用算术刻度与对数刻度
 - 比较的两种或多种事物的数据值域相差较大
 - 指标“相对增长量”的变化关系
- 从GDP.csv文件中读取数据，绘制国民经济生产总值GDP和居民人均可支配收入Income的折线图与半对数折线图

```
data = pd.read_csv('GDP.csv', index_col = 'Year')      #读取数据
#绘制GDP和Income的折线图
data.plot(title='GDP & Income',LineWidth=2,marker='o',linestyle='dashed', grid=True,
          use_index=True)
#绘制GDP和Income的半对数折线图
data.plot(logy=True,LineWidth=2,marker='o', linestyle='dashed',color='G')
```



直方图 (Histogram)

- 描述总体的频数分布情况
 - 将横坐标按区间个数等分
 - 每个区间上长方形的高度表示该区间样本的频率, 面积表示频数

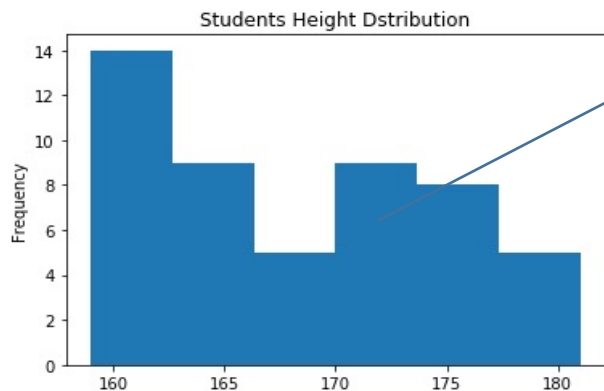
Series.plot(kind='hist',bins,normed,...)

参数说明：	
bins	横坐标区间个数
normed	是否标准化直方图，默认值False

直方图绘制

例4-9：从student.csv文件中读取学生信息，绘制身高分布直方图。
将身高155~185划分为6个区间

```
stData = pd.read_csv('data\students.csv')    #读文件  
stData['Height'].plot(kind='hist',bins=6,title='Students Height Dstribution') #绘图
```



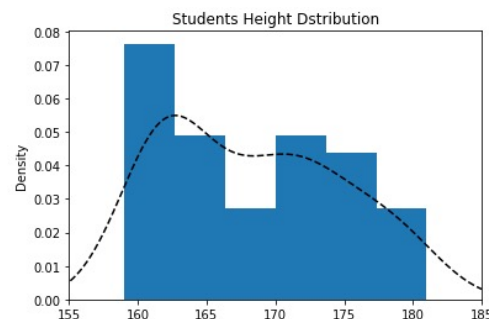
分箱的数量与数据集大小和分布本身相关，通过改变分箱bins的数量，可以改变分布的离散化程度

密度图 (Kernel Density Estimate)

- 基于样本数据拟合概率密度函数
 - 采用平滑的峰值函数：核函数
 - 常用高斯核
 - 模拟真实的概率分布曲线
 - 与直方图（标准化后）一起绘制，对比

Series.plot(kind='kde',style,...)

参数说明：	
style	风格字符串，包括颜色和线型，如 'ko—', 'r-'



在例4-9基础上，增加密度图

```
stData['Height'].plot(kind='hist',bins=6,normed=True,title='Students Height Distribution')
#绘图
stData['Height'].plot(kind='kde',title='Students Height Distribution', xlim=[155,185],
style = 'k--') #绘制密度图
```

饼图 (Pie Chart)

- 描述总体的样本值构成比
 - 扇形图
 - 反映部分与部分、部分与整体之间的数量关系

Series.plot(kind='pie', explode, shadow, startangle, autopct, ...)

参数说明：	
explode	列表，表示各扇形块离开中心的距离
shadow	扇形块是否有阴影，默认False
startangle	起始绘制角度，默认从x轴正方向逆时针开始
autopct	百分比格式，可用format字符串或者format function， '%1.1f%%'指小数点前后各1位(不足空格补齐)

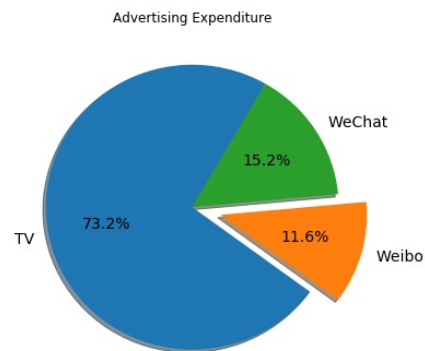
饼图绘制

例4-10：从advertising.csv中读取营销数据，绘制各类广告投入占比的饼图

	TV	Weibo	WeChat	Sales
1	230.1	37.8	69.2	22.1
2	44.5	39.3	45.1	10.4
3	17.2	45.9	69.3	9.3

计算各类渠道的广告总投入，绘制饼图表示各类广告占比

```
#准备数据，计算各类广告投入费用总和
data = pd.read_csv('data/advertising.csv')
pieData = data[['TV','Weibo','WeChat']]
sumData = pieData.sum()
#绘制饼图
sumData.plot( kind='pie', figsize=(6,6), title='Advertising
Expenditure',fontsize=14, explode=[0,0.2,0],
shadow=True, startangle=60, autopct='%1.1f%%')
```



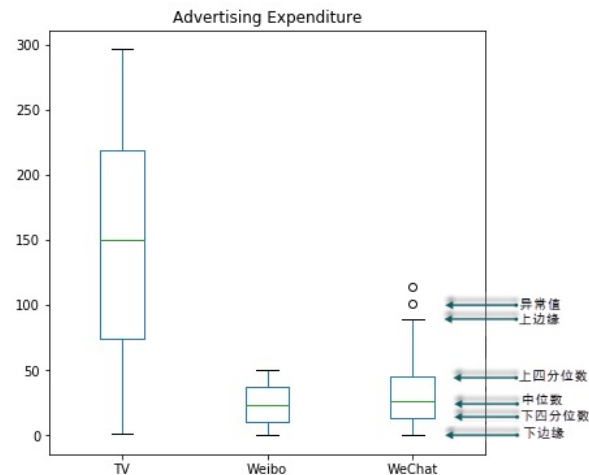
箱须图 (Box plot)

- 表达数据的分位数分布，观察异常值
 - 将样本居中的50%值域用一个长方形表示
 - 较小和较大的四分之一值域各用一根线表示
 - 异常值用 “o” 表示

Series.plot(kind='box', ...)

例4-10：从advertising.csv中读取营销数据，绘制各类广告投入投入的箱须图

```
data = pd.read_csv('data\Advertising.csv')
advData = data[['TV', 'Weibo', 'WeChat']]
#绘制各类经费投入的箱须图
advData.plot(kind='box', figsize=(6,6),
             title='Advertising Expenditure')
```



箱须图 (Box plot)

- Pandas提供专门绘制箱须图的函数boxplot
 - 方便将观察样本按照其他特征进行分组对比

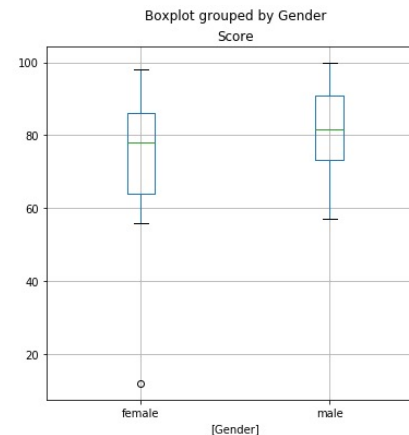
DataFrame.boxplot(by, ...)

参数说明：	
by	用于分组的列名

例4-10：从students.csv中读取学生数据，按性别绘制学生成绩的箱须图

```
stData = pd.read_csv('data\students.csv')
genderData = stData[['Gender', 'Score']]
genderData.boxplot(by='Gender', figsize=(6, 6))
```

Dataframe对象要包括绘制列和分组列

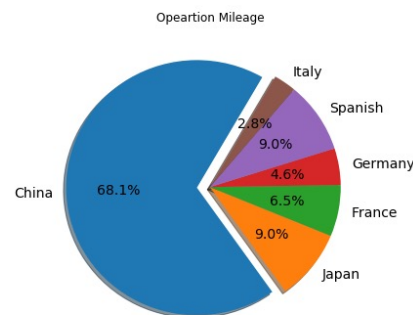
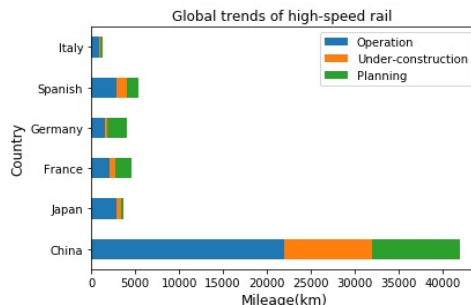
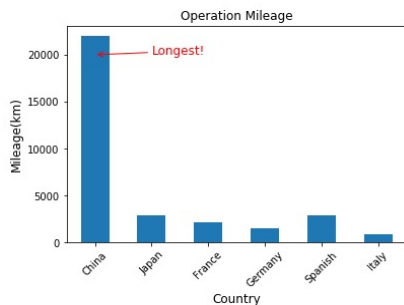


思考与练习

1. 数据文件high-speed rail.csv存放着世界各国高速铁路的情况

Country	Operation	Under-construction	Planning
国家	运营里程（公里）	在建里程（公里）	计划里程（公里）

- 1) 各国运营里程对比柱状图，标注China为“Longest”
- 2) 各国运营里程现状和发展堆叠柱状图
- 3) 各国运营里程占比饼图，China扇形离开中心点



【提示】：

从文件中读取数据时，使用第一列数据作为index

`data = pd.read_csv('High-speed rail.csv', index_col='Country')`，获取中国对应的数据行，使用`data ['China']`

4.2.2 Pyecharts绘制交互数据图

- Pyecharts
- 交互柱状图
- 绘制地图

常用统计图



Echarts&pyecharts



- Echarts
 - 基于JavaScript的数据可视化工具库
 - 常用商业图表、多表混合和交互式数据挖掘
 - 百度开源项目，Apache顶级项目
- pyecharts
 - 生成 Echarts 图表的Python类库
 - 可保存为独立的网页
 - 在notebook、flask或Django等基于Python的Web应用开发框架中集成使用

Pyecharts绘图方法

- Anaconda3中不包含pyecharts，需要下载

```
>>> pip install pyecharts
```
- 采用pyecharts 1.x版本，与0.x版本差别较大

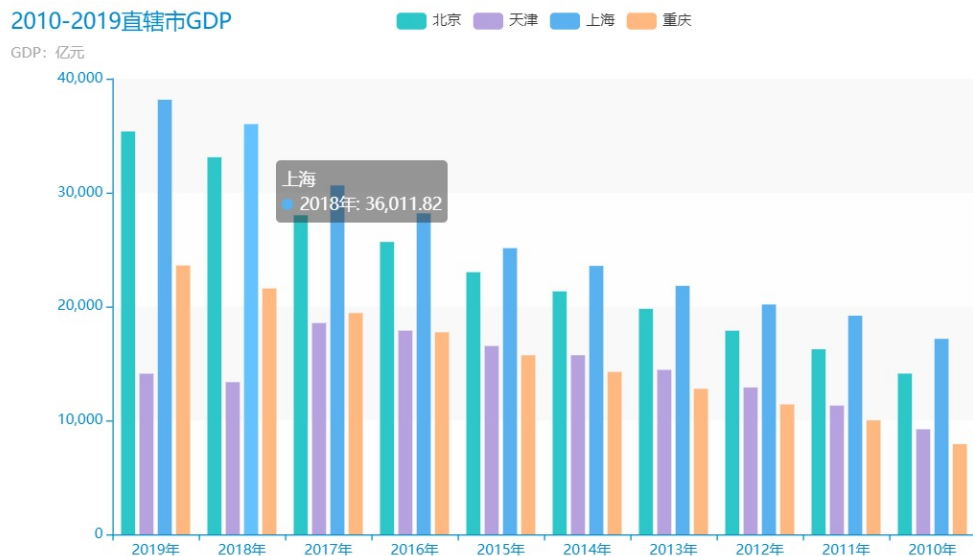
使用pyecharts的基本步骤

1. 导入绘图使用的基础组件和图形类型
2. 准备数据，只能直接使用python基础数据类型
 - pandas数据对象，需要转换为list、dict等类型
3. 初始化绘制图形样式，添加展示数据，设置元素样式
4. 绘图，生成html文件，或notebook展示结果

交互式柱状图

例4-13：中国省市GDP数据文件ProviceGDP.xlsx，其中“4-GDP”表单记录了4个直辖市2011-2019年的GDP值。

地区	2019年	2018年	2017年	2016年	
北京市	3537.1	33106	28014.9	25669.1	



交互式柱状图实现

地区	2019年	2018年	2017年	2016年	
北京市	3537.1	33106	28014.9	25669.1	

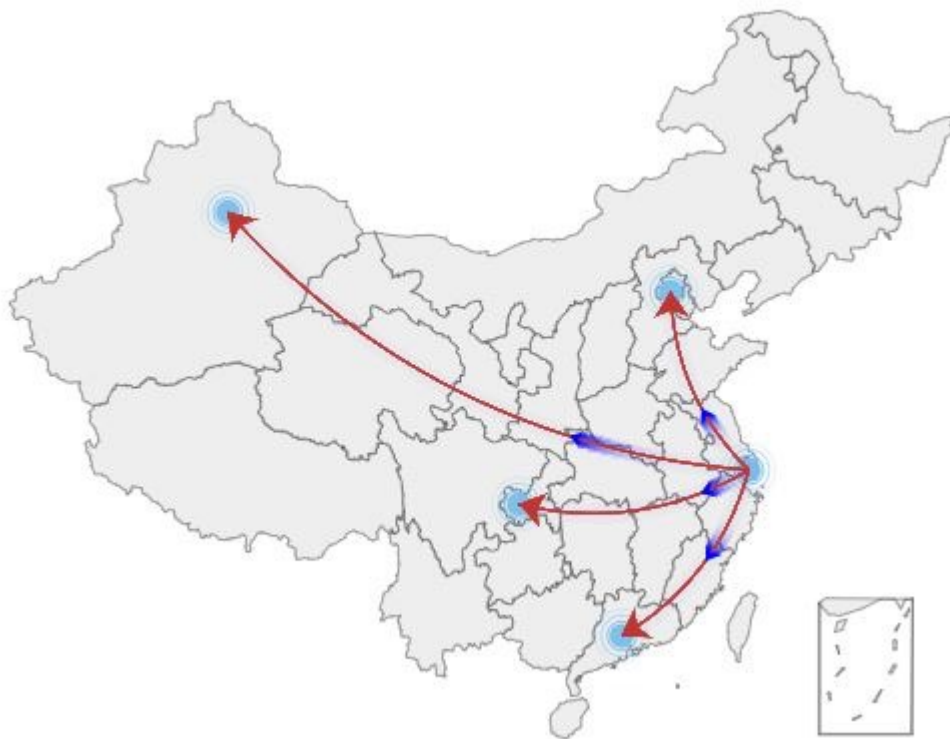
```
#数据准备
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
proGDP = pd.read_excel('data/ProvinceGDP.xlsx', 'GDP-4', index_col=0)
#将DataFrame类型数据转换为matplotlib的数据结构list
year = proGDP.index.tolist()
vGDP = proGDP.values.tolist()

#定义绘制的图形
vGDPBar = (
    #柱状图初始化
    Bar({"theme": ThemeType.MACARONS})
    #设置横轴坐标值
    .add_xaxis(year)
    #设置每个纵轴的标签, 数值, 以及是否显示值
    .add_yaxis("北京", vGDP[0],
               label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
    .add_yaxis("天津", vGDP[1],
               label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
    .add_yaxis("上海", vGDP[2],
               label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
    .add_yaxis("重庆", vGDP[3],
               label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
    #设置图元
    .set_global_opts(title_opts={"text": "2010-2019直辖市GDP", "subtext": "GDP: 亿元"} )
)

#绘制图形, 生成html文件
gdpBar.render("2000-2019直辖市GDP.html")
```

绘制地图

例4-14：在中国省市地图上，显示上海以及通航的城市（部分）线路，以及航班数。结果生成html文件，在浏览器查看，动态展示航班航线，鼠标移动到各城市时，显示上海到该城市的航班频次。



安装地图数据包

根据地图范围，安装对应地图数据包：

- 全球国家地图: echarts-countries-pypkg
- 中国省级地图: echarts-china-provinces-pypkg
- 中国市级地图: echarts-china-cities-pypkg
- 中国县区级地图: echarts-china-counties-pypkg
- 中国区域地图: echarts-china-misc-pypkg

安装方法：

```
pip install echarts-countries-pypkg
```

地图绘制实现

#数据准备

```
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Geo
from pyecharts.globals import ChartType, SymbolType
```

#定义节点对应展示的数据，这里表示机场的航班频次

```
lineFreq = [("上海", 723), ("广州", 43), ("北京", 128), ("乌鲁木齐", 12), ("重庆", 42)]
```

#定义绘制的图形

```
lineState = (
    Geo()
    .add_schema(maptype="china") #基本地图范围
    #添加显示城市序列（坐标点，值），显示颜色
    .add(
        "", lineFreq, type_=ChartType.EFFECT_SCATTER,
        color="#7EC0EE",
    )
    #添加箭头线序列（坐标点，坐标点），定义显得颜色和大小、角度
    .add("", [ ("上海", "广州"), ("上海", "北京"), ("上海", "乌鲁木齐"),
        ("上海", "重庆") ], type_=ChartType.LINES,
        effect_opts=opts.EffectOpts(
            symbol=SymbolType.ARROW, symbol_size=6, color="blue"),
        linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(curve=0.2),
    )
    .set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False))
    .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="上海浦东机场至各地航班线路图"))
)

#绘制图形，生成html文件
lineState.render("geo_lines.html")
```

课后作业

文件bankpep.csv存放着银行储户的基本信息

id	age	sex	region	income	married	children	car	save_act	current_act	mortgage	pep
编号	年龄	性别	区域	收入	婚否	孩子数	有车否	存款账户	现金账户	是否抵押	接受新业务

请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户（年龄，收入，孩子数）之间的关系，对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图，并显示标准差
- 5) 多子图绘制：账户中性别占比饼图，有车的性别占比饼图，按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

